# $TiO_2$ 纳米材料的 XRD 多曲线绘图与 PDF 卡片叠加

——兼谈 XRD 实验操作与问题处理

刘佳鹏，24012639

**摘要**　对 200–900 °C 热处理的 8 组 $TiO_2$ 粉体做了 $2\theta = 20°$–$80°$ 的 XRD 扫描，把谱线按温度偏移叠成多曲线图，并在图下方叠加 Jade 检索到的锐钛矿 71-1167 与金红石 75-1756 标准卡片。仪器导出的 txt 直接导入 Origin 时会出现分隔符误判和表头错位，本文先统一转成三行表头、Tab 分隔的两列数据，再各自归一化到最强峰后作图。物相随温度的变化比较清楚：200 °C 只有 25.4° 附近一个宽包，结晶度很低；300–600 °C 的峰位与锐钛矿卡片一致；700 °C 在 27.6° 出现金红石 (110)，800 °C 两相共存，900 °C 锐钛矿峰基本消失。文中还整理了制样、开关机、校读和数据整理中容易出错的环节，以及低角背底高、峰位整体偏移、两相峰重叠等问题的处理办法。

**关键词**：XRD；$TiO_2$；锐钛矿-金红石相变；PDF 卡片；数据处理

## 1. 引　言

X 射线衍射（X-ray diffraction，XRD）是纳米材料物相鉴定和结构表征中最常用的方法之一[1-2]。当一束单色 X 射线照射到晶体上时，原子中的电子受迫振动，向各方向发出相干散射波；只有在满足布拉格方程

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{1-1}$$

的方向上，散射波才相长叠加，形成探测器可以记录到的衍射峰。式中 $d_{hkl}$ 为 $(hkl)$ 晶面的面间距，$\theta$ 为布拉格角，$\lambda$ 为入射波长，$n$ 为衍射级数。

一张粉末衍射图至少包含峰位、峰强、峰宽和背底四类信息。对本次作业来说，最重要的是峰位和相对强度：峰位由晶面间距决定，可以用来和标准 PDF 卡片对照；相对强度反映晶胞内原子的种类、位置和占有率，是物相鉴定的辅助依据。PDF 卡片是 JCPDS/ICDD 收集的标准粉末衍射数据，每张卡片给出某一物相的 $2\theta$、$d$ 值、相对强度和 $(hkl)$ 指数[3-4]。把实验谱和 PDF 卡片画在同一张图上，就能直观看出哪些峰来自哪个物相、有没有杂相。

$TiO_2$ 的常见晶型有锐钛矿（anatase）、金红石（rutile）和板钛矿（brookite）。三者的 $TiO_6$ 八面体连接方式不同，晶胞参数和衍射花样也不同；在热处理过程中，锐钛矿会逐渐向金红石转变，衍射图上表现为锐钛矿峰减弱、金红石峰出现并增强。本文使用的 8 组样品编号为 200–900，对应不同的热处理温度；数据由第四组同学采集，按课程要求在全班共享。本文只对导出的 txt 做格式整理、绘图和物相描述，不改动原始文件。

作业要求把 8 组数据按热处理温度画成多曲线图，叠加锐钛矿和金红石的标准卡片，并总结实验操作与常见问题。峰拟合、晶粒尺寸和相含量这类定量分析留到后续课程，这里只做到物相定性。

## 2. 实验部分

### 2.1 样品与实验变量

本文使用的 8 组样品均为 $TiO_2$ 纳米粉体，样品编号 200、300、…、900 对应不同的热处理温度（°C）。样品来自同一批前驱体，热处理后保存在干燥器中；除温度外，其余制备条件尽量保持一致，以便把衍射谱的差异归因于热处理温度这一实验变量。

保温时间、升降温速率和气氛都按实验记录执行，样品编号只保留温度信息。因此后文说“200–600 °C 以锐钛矿为主、700 °C 出现金红石”时，指的是样品编号对应的热处理温度，不是严格的热力学转变温度。

## 2.2 仪器与测试参数

测试在 D-MAX 3 型 X 射线衍射仪上完成，使用 Cu 靶 K$\alpha$ 辐射（$\lambda = 1.54056$ Å），管压 40 kV、管流 30 mA。扫描范围 $2\theta = 20°$–$80°$，步宽 0.02°，每组谱 3000 个数据点。8 组样品在同一台仪器、同一组狭缝和同一扫描参数下连续测试，以减少仪器状态变化带来的系统误差。主要参数列于表 2-1。

衍射仪由 X 射线光管、测角仪和探测器三部分组成。光管中的灯丝发射电子，经高压加速后轰击 Cu 靶，产生 Cu K$\alpha$ 射线；射线经发散狭缝和 Soller 狭缝准直后照到样品上。测角仪让样品和探测器按 $\theta$–$2\theta$ 关系联动，探测器把不同 $2\theta$ 方向的衍射光子转换成计数。光管的能量转换效率不高，大部分功率以热的形式耗散，所以阳极靶必须通循环冷却水；这也是开机前要先开冷却水的原因。

**表 2-1**　X 射线衍射测试参数

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 仪器 | D-MAX 3 型 X 射线衍射仪 |
| 靶材与波长 | Cu K$\alpha$，$\lambda = 1.54056$ Å |
| 管压 / 管流 | 40 kV / 30 mA |
| 扫描范围 | $2\theta = 20°$–$80°$ |
| 步宽 / 数据点数 | 0.02° / 3000 |
| 样品 | $TiO_2$，200–900 °C 热处理，共 8 组 |

## 2.3 样品制备与测试流程

制样对数据质量的影响很大。样品在玛瑙研钵中磨到用手指捻时没有颗粒感，填入样品槽后用毛玻璃片压实，让上表面与槽沿齐平；装好后擦净槽外和台面上的散落粉末，避免污染测角台。具体手法和常见失误在第 5 节汇总。

开机先开循环冷却水，等水温降到约 19 °C 再打开衍射仪钥匙和 XD-3 软件。管压、管流先设在 15 kV、6 mA 预热几分钟，再缓慢升到工作值，一步到位容易损伤灯丝和靶。样品台装到测角台后，用软件中的“校读”功能校准测角仪初始位置，确认样品表面没有碰到光路，关好防护门再开始扫描。本次设定起始角 20°、终止角 80°、步宽 0.02°，扫描结束后立即存为 txt 文件；换样时重复“装样—校读—关门—扫描”这几步。

关机按相反顺序：先把管压、管流降到 15 kV、6 mA，等约 5 min 再关 X 射线；约 10 min 后关循环水，最后左旋钥匙关闭衍射仪，并填写仪器使用记录。详细步骤见实验讲义[5]。

# 3. 原始数据整理与多曲线绘制

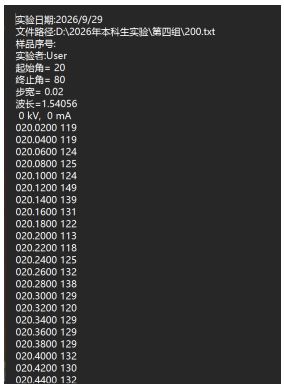
课程课件把 XRD 数据的表示要求概括为四条：按科技论文规范绘图、能绘制多曲线图、能绘制含 PDF 卡片的多曲线图、能转换不同波长的数据[6]。本次作业对应前三条。

## 3.1 原始数据格式与导入问题

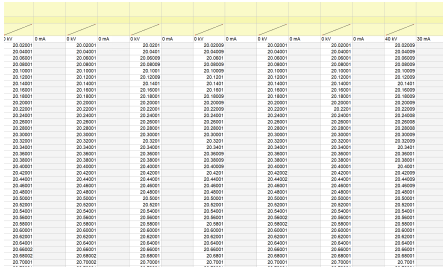
仪器导出的 txt 使用 GBK 编码，前 9 行是实验日期、文件路径、样品序号、实验者、起始角、终止角、步宽、波长和管压/管流等元数据，之后才是两列数据：第一列 $2\theta$（保留 4 位小数），第二列计数强度（整数）。图 3-1(a) 是 200.txt 的原始截图，可以看到元数据行和后面的数据行混在一起，真正的数据从第 10 行才开始。

原始文件看上去只是普通的空格分隔文本，直接拖进 Origin 却会出错。全文件唯一的英文逗号出现在 `0 kV, 0 mA` 这一行，Origin 的自动识别据此把逗号当成列分隔符，而数据行用的是空格，结果整张表只剩一列。表头识别也有问题：Origin 把字段数比数据行少的行归入 Main Header，之后头 3 个字段数与数据行相同的行依次当作列

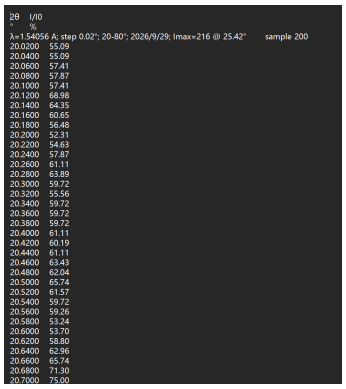
名、单位和备注。起始角 = 20、终止角 = 80、步宽 = 0.02 都只有两个字段，于是被当成了列名、单位和备注，真正的元数据反而落进数据区。图 3-1(b) 是直接导入的结果，表头变成 0 kV、0 mA，数据列也不对，画不了图。




**(a)** 原始 200.txt



**(b)** 直接导入 Origin 的结果




**(c)** 脚本转换并归一化后的数据

**图 3-1** 原始数据与脚本转换结果对比。(a) 仪器导出的 txt，前 9 行为元数据；(b) 直接导入 Origin 后表头错位、数据列不正确；(c) `make_origin_ready.py` 输出的三行表头 + Tab 分隔数据（已归一化）。

## 3.2 用 make_origin_ready.py 转换 txt

手工删行既麻烦又容易误删数据行，更稳妥的做法是把文件重排成 Origin 能稳定识别的格式。自编脚本 `make_origin_ready.py` 只依赖 Python 标准库，把每个文件写成“三行表头 + Tab 分隔的两列数据”，三行表头每行都严格两个字段，数据从第 4 行开始。在作业二根目录下运行

```
python .\脚本\make_origin_ready.py 资料\原数据 --norm
```

脚本会读取 资料/原数据/ 下的 200.txt–900.txt，把原始强度写到 `ready/`，把归一化强度写到 `ready_norm/`。输出文件的简化形式如下：

```
2theta    I/I0
degree    %
lambda=1.54056 A; step 0.02 deg; 20-80 deg; Imax=216 @ 25.42 deg    sample 200
20.0200    55.09
20.0400    55.09
```

第一行对应 Origin 的 Long Name，第二行对应 Units，第三行对应 Comments；波长、步宽、角度范围、测试日期、最强峰位置和样品编号都写在 Comments 行，元数据不丢，也不影响列识别。归一化版本把每个样品的强度除以自己的最强峰再乘以 100，得到 $I/I_0$。这样处理之后，同一张图上 8 条曲线的高度可比；不过每个样品是各自归一化的，跨样品比较绝对强度不能直接用这张图，比较峰形和峰位则不受影响。图 3-1(c) 是转换后的 200.txt，表头和数据列都已经规整。

脚本对原始文件只读不写，输出写在 资料/原数据/ready/ 和 `ready_norm/` 两个新目录中；同样的内容也整理在 资料/处理后数据/ 下，方便直接取用。转换后的 8 个文件命名保持不变（200.txt–900.txt），Comments 行里带有样品编号，导入 Origin 后不会混淆。

## 3.3 Origin 中的多曲线绘制

绘图按操作顺序分成 6 步，与截图一一对应。

### 步骤 1：打开 Multiple ASCII 导入

在 Origin 中执行 `Data → Import from File → Multiple ASCII`，如图 3-2。

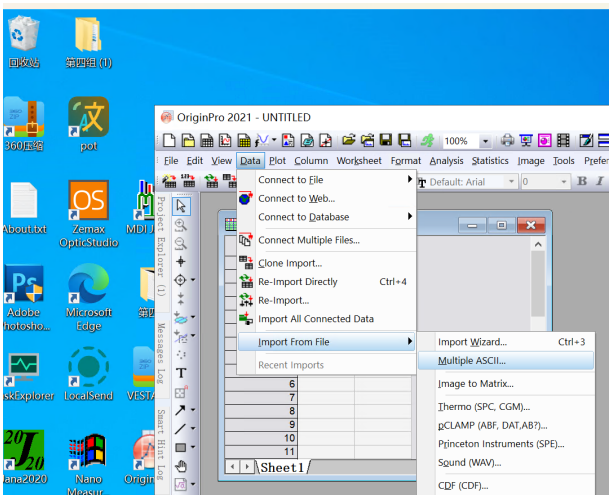



**图 3-2**　步骤 1：Data → Import from File → Multiple ASCII。

### 步骤 2：选择 ready_norm 文件夹

在弹出的 ASCII 对话框中，把 Look in 选到 `资料/原数据/ready_norm/`，如图 3-3。

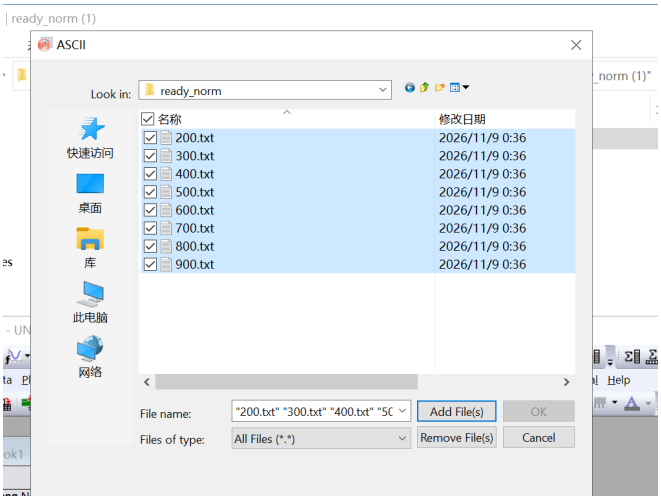



**图 3-3**　步骤 2：选择 ready_norm 文件夹。

### 步骤 3：选中 200–900.txt

在文件列表里选中 200.txt–900.txt，Files of type 选 `All Files (*.*)`，否则 txt 可能被过滤掉，如图 3-4。

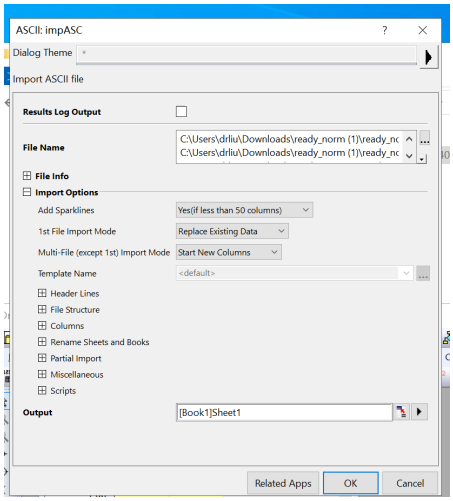



**图 3-4**　步骤 3：选中 200–900.txt（文件类型选 All Files）。

## 步骤 4：设置 Start New Columns

在 Import Options 里，1st File Import Mode 选 `Start New Columns`；Multi-File (except 1st) Import Mode 也选 `Start New Columns`，这样 8 组数据会排在同一张工作表的不同列中。若选 `Start New Books`，每组会进入新工作簿，后续还要合并，如图 3-5。

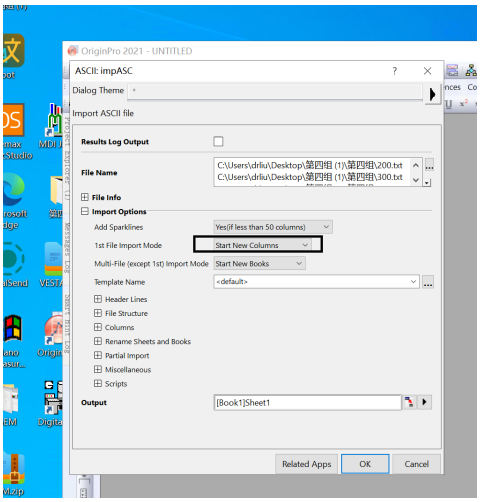



**图 3-5**　步骤 4：第一个文件用 Start New Columns；多文件模式也选 Start New Columns。

## 步骤 5：Stacked Lines by Y Offsets

导入后，把每组的第一列 Set As X、第二列 Set As Y；选中 8 组 Y 列，执行 `Plot → Stacked Lines by Y Offsets`，如图 3-6。

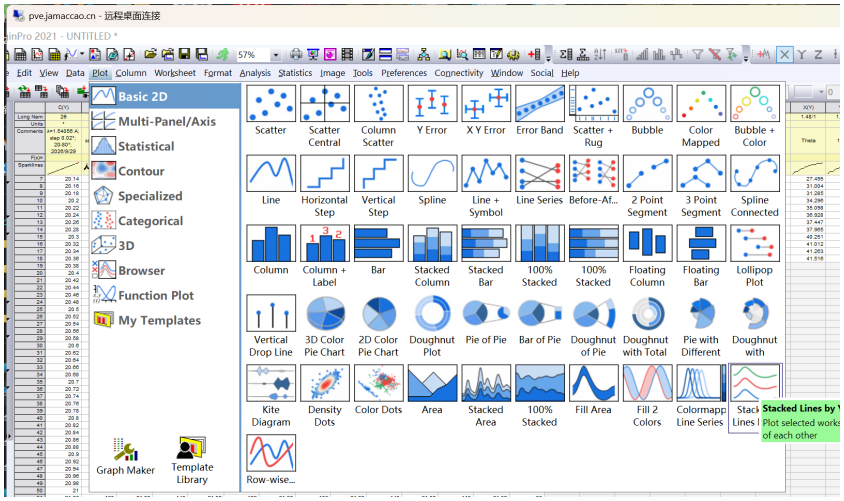



**图 3-6**　步骤 5：Plot → Stacked Lines by Y Offsets。

### 步骤 6：得到叠图并统一格式

Origin 按 Y 偏移把 8 条曲线错开，结果如图 3-7。接下来统一坐标轴：2$\theta$ 范围 20–80°，主刻度 10°、次刻度 2°；Y 轴只保留“Intensity (a.u.)”的轴标题，不显示具体刻度。图例、线宽和字体按科技论文的惯例设置，导出 600 dpi PNG 或矢量 PDF。课程课件明确要求正式场合不能拷屏，图要用 Origin 这类软件绘制[6]。

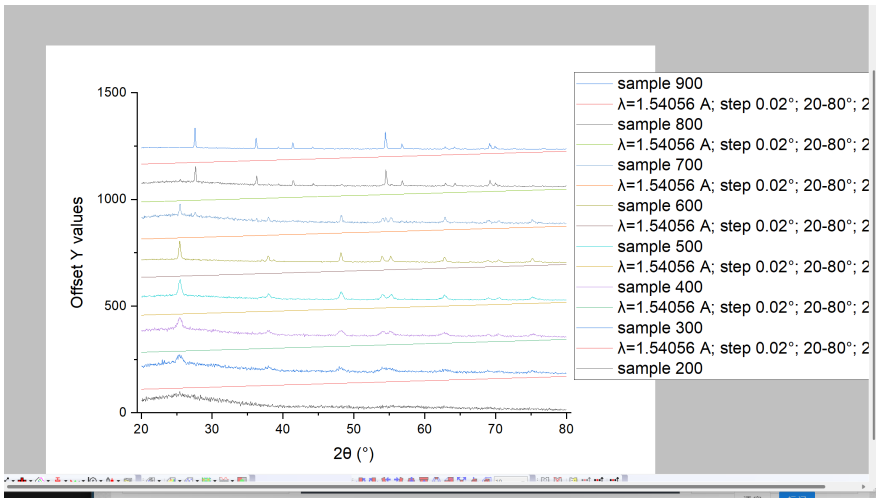



**图 3-7**　步骤 6：Origin 叠图结果。

## 3.4 数据整理与快速核对

8 组原始数据的文件都在 `资料/原数据/`，转换后的文件在 `ready/` 和 `ready_norm/`，最终画图用的成品在 `资料/处理后数据/`。表 3-1 列出每组原始数据的最强峰位置和定性物相，可以先据此判断哪一组该出现哪个峰。峰位取的是原始数据最大值所在的位置，精度有限，逐峰对照放在第 4 节做。

**表 3-1**　8 组样品的原始最强峰与定性物相

| 样品 | 原始最强峰/计数 | 峰位/° | 定性物相 |
|---|---|---|---|
| 200 | 216 | 25.42 | 锐钛矿（宽包，结晶度低） |
| 300 | 289 | 25.38 | 锐钛矿 |
| 400 | 344 | 25.42 | 锐钛矿 |
| 500 | 544 | 25.50 | 锐钛矿 |
| 600 | 766 | 25.42 | 锐钛矿 |
| 700 | 347 | 25.48 | 锐钛矿（开始出现金红石） |
| 800 | 557 | 27.66 | 金红石为主，少量锐钛矿 |
| 900 | 1328 | 27.58 | 金红石 |

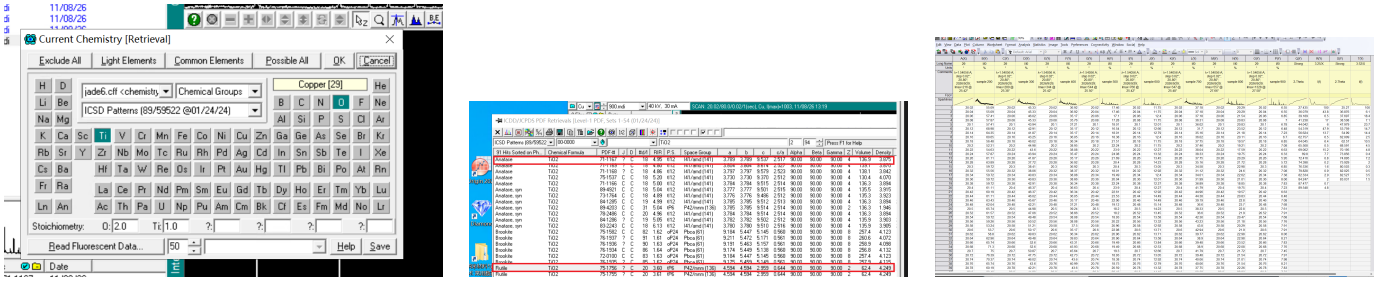
注：峰位取原始数据最大值所在的位置，未做峰拟合。

# 4. PDF 卡片构建与叠加

## 4.1 PDF 卡片是什么、怎么选

PDF 卡片是 JCPDS/ICDD 收集的标准粉末衍射数据。每张卡片给出某一物相的 $2\theta$、$d$ 值、相对强度和 $(hkl)$ 指数，可以看作该物相的一组“标准峰”[3-4]。物相鉴定时把实验谱的峰位和相对强度与卡片逐峰对照：卡片上的主要衍射线都对得上，又没有卡片之外的强峰，就可以判断样品以该物相为主；两套卡片的峰同时出现，则是两相共存。

本次使用 Jade 的 PDF-chem 检索。图 4-1(a) 是 `Current Chemistry [Retrieval]` 对话框：在元素周期表中选择 Ti 和 O，化学式填 `Ti1O2`，点 OK 后 Jade 会列出数据库里所有 $TiO_2$ 卡片。图 4-1(b) 是检索结果，其中锐钛矿（Anatase）对应 PDF#71-1167，金红石（Rutile）对应 PDF#75-1756；不同数据库版本也可能给出 21-1272、21-1276 等编号，主峰位置是一致的。选卡片时不能只看编号，要把主要衍射线的位置对一遍：锐钛矿是 25.3° (101)、37.8° (004)、48.0° (200)，金红石是 27.4° (110)、36.1° (101)、54.3° (211)。




**(a)** 按 Ti–O 化学式检索　　**(b)** 锐钛矿 71-1167 / 金红石 75-1756　　**(c)** 保留 $2\theta$ 与强度

**图 4-1**　Jade 中检索 PDF 卡片并整理数据。(a) 在 Current Chemistry 中选择 Ti、O，化学式 Ti1O2；(b) 检索结果中的锐钛矿 71-1167 与金红石 75-1756（红框）；(c) 把卡片数据复制到工作表，只保留 $2\theta$ 和强度两列。

卡片数据往往有很多列（$d$ 值、相对强度、$hkl$ 等），画图只需要 $2\theta$ 和相对强度 $I/I_0$ 两列。把这两列复制到工作表右侧，删掉不需要的列，得到图 4-1(c) 那样的总表；表 4-1 列出两张卡片的主要衍射线，可以逐峰对照。表中数据来自 Jade 检索到的 71-1167 / 75-1756。

**表 4-1**　Jade 检索到的锐钛矿 71-1167 与金红石 75-1756 主要衍射线

| 锐钛矿 71-1167 | | | 金红石 75-1756 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2\theta$/° | $I/I_0$/% | $hkl$ | $2\theta$/° | $I/I_0$/% | $hkl$ |
| 25.28 | 100 | (101) | 27.45 | 100 | (110) |
| 36.95 | 10 | (103) | 36.09 | 50 | (101) |
| 37.80 | 20 | (004) | 39.19 | 8 | (200) |
| 38.58 | 10 | (112) | 41.23 | 25 | (111) |
| 48.05 | 35 | (200) | 44.05 | 10 | (210) |
| 53.89 | 20 | (105) | 54.32 | 60 | (211) |
| 55.06 | 20 | (211) | 56.64 | 20 | (220) |
| 62.12 | 4 | (213) | 62.75 | 10 | (002) |
| 62.69 | 14 | (204) | 64.04 | 10 | (310) |
| 68.76 | 6 | (116) | 69.01 | 20 | (301) |
| 70.31 | 6 | (220) | 69.79 | 12 | (112) |
| 74.03 | 2 | (107) | | | |
| 75.03 | 10 | (215) | | | |
| 76.02 | 4 | (301) | | | |

注：常用卡片 21-1272（锐钛矿）和 21-1276（金红石）的主峰位置与上表一致，弱峰强度在不同数据库版本中略有差别。

## 4.2 在 Origin 中画 PDF 卡片并叠加

PDF 卡片的横坐标是 $2\theta$，纵坐标是相对强度，画出来是一组竖线（棒图），不是折线。绘制和叠加按 6 步进行，与截图一一对应。

### 步骤 1：选中 PDF 数据并 Stackplot

在 Origin 中选中 PDF 卡片的 $2\theta$ 和强度列，先把 $2\theta$ Set As X，再执行 `Plot → Stackplot`，如图 4-2。

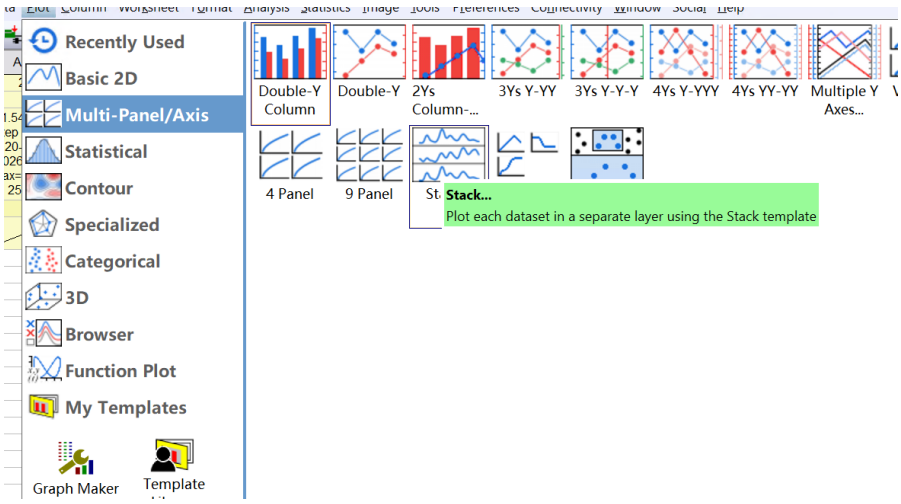



**图 4-2**　步骤 1：选中 PDF 卡片的 $2\theta$ 和强度列，Plot → Stackplot。

### 步骤 2：Plot Type 选 Column

弹出的 `Stack: plotstack` 对话框中，Plot Type 选 `Column`，Input 里确认是 `PDF#71-1167` 的两列数据，点 OK 就得到一张只有竖线的卡片图，如图 4-3。

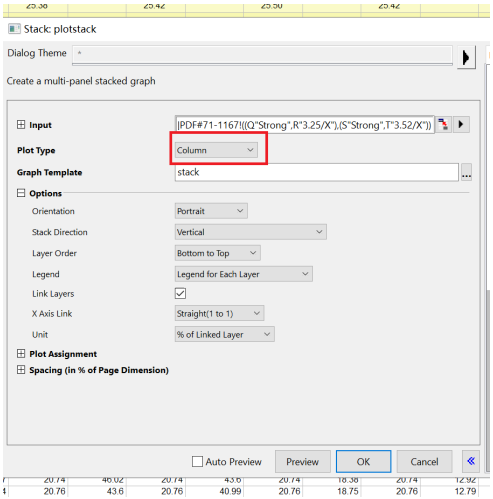



**图 4-3**　步骤 2：Stack plot 对话框，Plot Type 选 Column。

## 步骤 3：在 Layer2/Layer3 中放卡片

图 4-4 是 Plot Details 里的 Layer 结构：Layer1 是主图，Layer2 和 Layer3 分别放锐钛矿和金红石的卡片；Plot Type 选 Column / Bar，勾选 Bar，卡片就以柱状图显示。

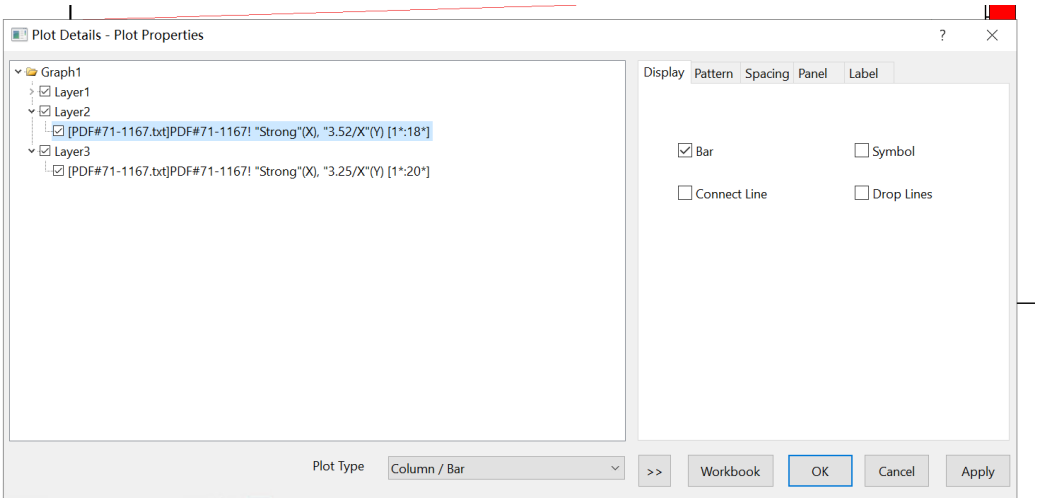



**图 4-4**　步骤 3：Plot Details 中 Layer2/Layer3 放卡片，勾选 Bar。

## 步骤 4：导入 PDF 数据时选 Start New Columns

导入 PDF 卡片数据时，第一个文件也要选 Start New Columns，否则卡片数据会覆盖主图数据，如图 4-5。

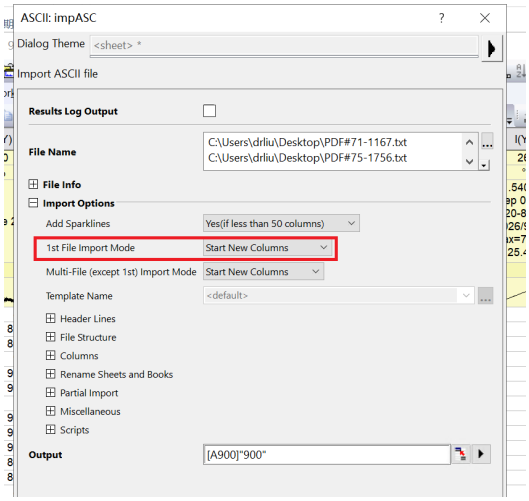



**图 4-5**　步骤 4：导入 PDF 卡片数据时选 Start New Columns。

## 步骤 5：设置卡片层的 X 轴

卡片层的 X 轴必须和主图一致。图 4-6 是 `X Axis - Layer 3` 对话框，把范围设成 20–80°，再按需要调 Scale 和 Tick Labels。

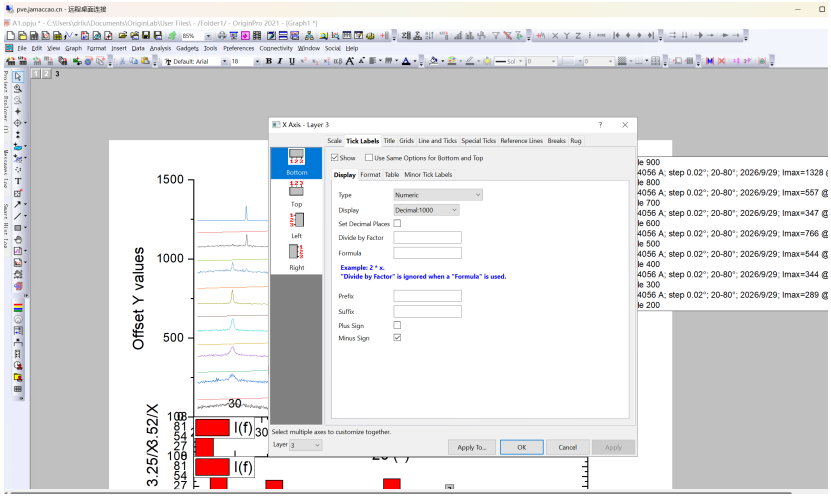



**图 4-6**　步骤 5：X Axis - Layer 3 中设置卡片层范围/刻度。

## 步骤 6：调整位置并得到最终结果

卡片图作为新层贴到主图上之后，位置和大小要反复调：主图设为左 15、上 10、宽 70、高 60，卡片层高 10 左右；双击图像本体在 Size 选项卡里调位置和大小，双击边框在 Scale 和 Lines and Ticks 里调范围和刻度，Layer 选项卡调颜色。锐钛矿用绿色、金红石用红色，两套卡片放在主图下方两行，中间留一条细横线。结果见图 4-7。

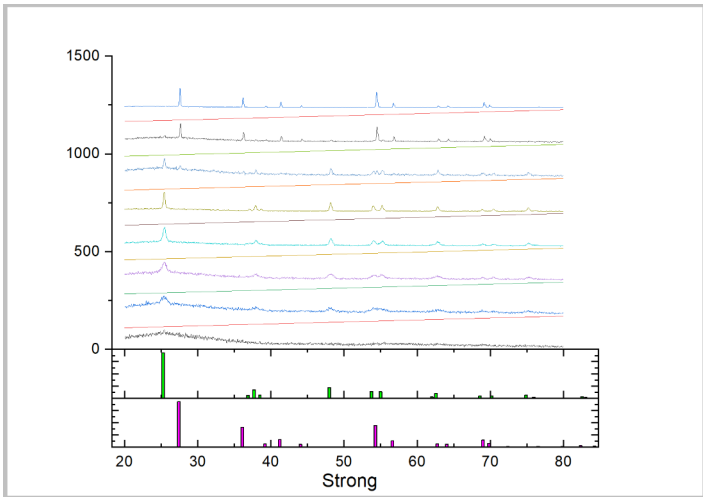



**图 4-7**　步骤 6：Origin 中得到的最终结果（8 条曲线 + 两套卡片）。

## 4.3 最终多曲线图

图 4-8 汇总了 8 组谱线和两套卡片。Origin 导出的原始图在缩放和图例上不够清楚，这张图改用 `plot_xrd_multi.py` 从 `ready_norm` 的数据重绘：曲线、卡片位置和偏移量与图 4-7 一致，只调整了图例、刻度和局部放大。图 (a) 是 20–80° 的全谱，8 条曲线按温度从下到上偏移；图 (b) 是锐钛矿 71-1167 和金红石 75-1756 的标准棒图；图 (c) 是 23–30° 的局部放大，虚线标出 A(101) 和 R(110) 的卡片位置。

## 4.4 物相描述

温度对物相的影响在图 4-8 上比较清楚。200 °C 的谱线在 25.4° 附近只有一个很宽的包，背底从低角向高角缓慢下降，说明样品结晶度很低，只能看到一个宽化的锐钛矿 (101) 包络。300–600 °C 的谱线已经能清楚地和锐钛矿卡片对上：25.4° 的 (101)、37.8° 的 (004)、48.0° 的 (200)、54.0° 的 (105) 和 55.1° 的 (211) 都能找到，其中 (101) 最强，和卡片的相对强度一致。700 °C 的谱线在 27.6° 出现一个新峰，位置与金红石 (110) 对应；36.1° 附近也能看到金红石 (101) 的弱峰。800 °C 的谱线中，金红石的 (110)、(101)、(211) 都很明显，同时还能看到锐钛矿 (101) 的残余；900 °C 则只剩金红石的峰，锐钛矿的峰基本消失。

表 4-2 按样品列出上面读到的特征峰。峰位从图上直接读取，误差约 ±0.1°，只用来区分峰的归属。

**表 4-2**　由图 4-8 读出的主要物相与特征峰

| 样品 | 主要物相 | 特征峰（$2\theta$/°，$hkl$） |
|---|---|---|
| 200 | 低结晶度锐钛矿 | 25.4 (101)，宽包 |
| 300–600 | 锐钛矿 | 25.4 (101)、37.8 (004)、48.0 (200)、54.0 (105)、55.1 (211) |
| 700 | 锐钛矿 + 少量金红石 | 25.5 (101)、27.6 (110)、36.1 (101) |
| 800 | 锐钛矿 + 金红石 | 27.6 (110)、36.3 (101)、54.5 (211)；25.5 (101) 较弱 |
| 900 | 金红石 | 27.6 (110)、36.2 (101)、54.5 (211) |

注：峰位为图上直接读数，未做峰拟合。

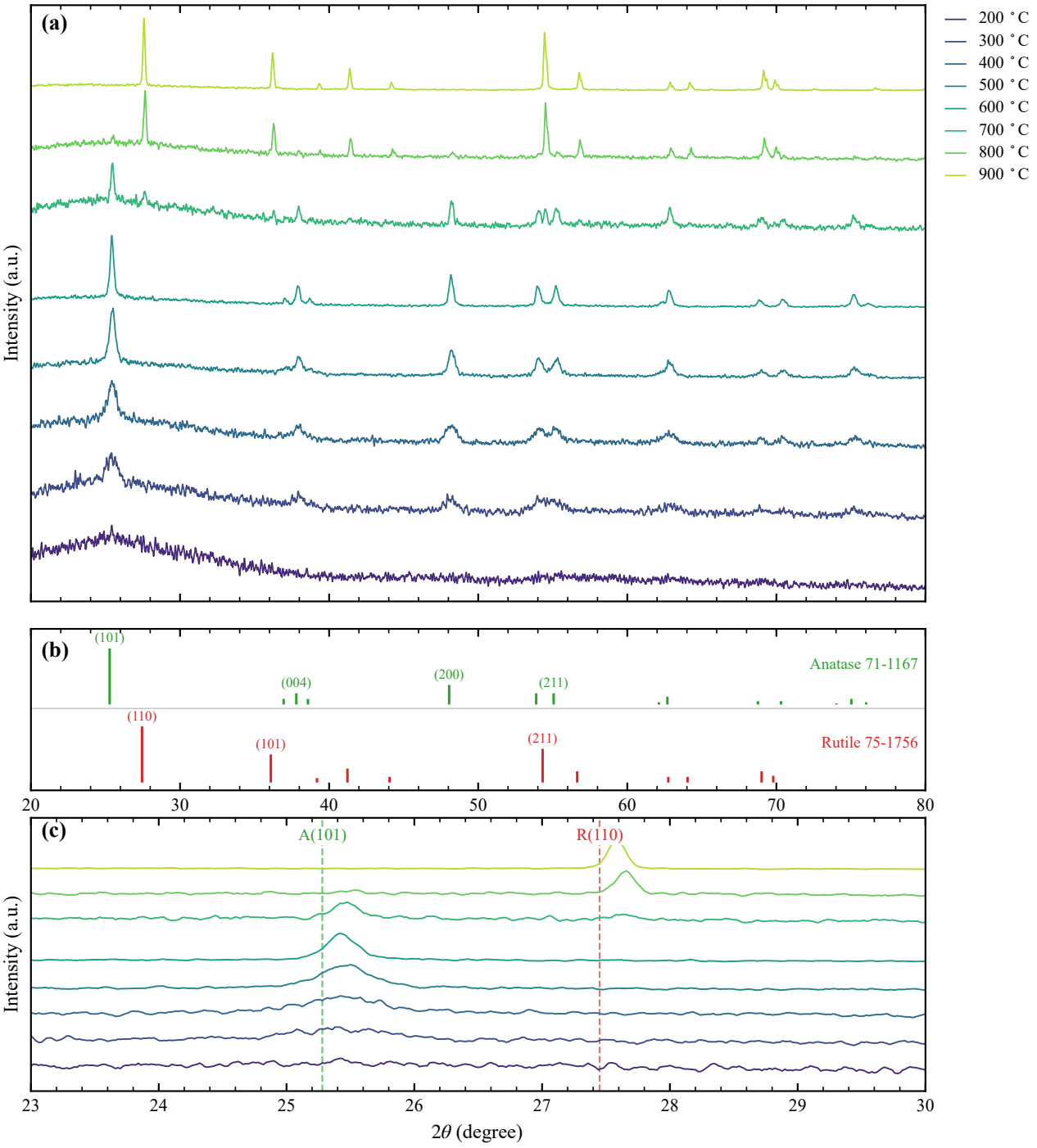



**图 4-8** 200–900 °C 系列 $TiO_2$ 样品的 XRD 多曲线图与 PDF 卡片。(a) 全谱，曲线经 `make_origin_ready.py` 转换并各自归一化到最强峰，沿 Y 方向偏移；(b) 锐钛矿 71-1167（上）与金红石 75-1756（下）的标准棒图；(c) $2\theta = 23°$–$30°$ 的局部放大，虚线为 A(101) 与 R(110) 的卡片位置。

## 5. 实验操作、注意事项与问题处理

### 5.1 操作要点

结合本次测试，操作要点按时间顺序归纳如下。

（1） **制样。**样品在玛瑙研钵中磨细至无颗粒感，填入样品槽后用毛玻璃片压实，上表面与槽沿齐平。槽要填满，只铺薄薄一层会照到槽底；压实要均匀，过松或过紧都会让峰形变差。装好后擦净槽外和台面上的散落粉末。

（2） **开机。**先开循环冷却水，水温降到约 19 °C 再打开钥匙和 XD-3 软件。管压、管流先设 15 kV、6 mA 预热几分钟，再缓慢升到工作值（txt 文件头记录为 40 kV、30 mA，讲义示例为 36 kV、20 mA）。

（3） **装样与对中。**样品台平直地装到测角台上，确认表面没有碰到光路；每次换样都用“校读”校准初始位置，不能沿用上一个样品的读数。

（4） **测量。**关好防护门，按 20°–80°、步宽 0.02° 扫描，过程中不开门、不碰样品台；扫完立即存成 txt，文件名写清样品编号和测试条件。

（5） **关机。**管压、管流先降到 15 kV、6 mA，等约 5 min 关 X 射线，约 10 min 后关水，最后左旋钥匙关机。顺序颠倒容易损伤靶和灯丝。

（6） **记录。**仪器记录本上写清日期、样品、参数、异常情况和关机时间；原始数据至少备份一份，不要只留在仪器电脑上。

### 5.2 注意事项

（1） **X 射线安全。**测量前确认防护门已经关严，门联锁和警示灯工作正常；扫描过程中严禁开门。X 射线看不见、闻不到，不能凭感觉判断“有没有出束”。

（2） **冷却水与靶保护。**开机前必须确认循环水已经工作、水温降到设定值；关机时先降管压/管流、再关 X 射线、最后关水。冷却水中断或流量不足时，阳极靶会在很短的时间内烧毁。

（3） **样品状态与择优取向。**样品要干燥、量足、上表面平整且与槽沿齐平；偏高、偏低或偏离中心都会让峰位整体偏移，低角峰还会变形。样品量太少时 X 射线会照到槽底，背底升高、峰强下降。压样不要用力过猛，片状、针状或层状样品过度压实会让晶粒沿某个方向排列，相对强度偏离 PDF 卡片，必要时改用侧装或轻压。

（4） **角度范围。**本次按 20°–80° 扫描；起始角不要设得太低、终止角不要设得太高，否则光管和探测器可能相撞。特殊角度范围要经指导教师同意。

（5） **清洁与记录。**换样时用酒精棉擦净样品槽和样品台，避免上一样品的残留；实验结束后整理台面，填写仪器使用记录，发现异常及时报告。

（6） **文件格式。**仪器导出的 txt 是 GBK 编码，导入 Origin 前要先解决逗号分隔符和表头识别问题；不要直接拖进 Origin 再手工删列，容易把数据行和元数据混在一起。

（7） **PDF 卡片编号。**不同数据库版本的编号可能不同（如 71-1167 与 21-1272 都对应锐钛矿），选卡片时要把主要衍射线对一遍，不能只看编号。

## 5.3 存在问题与解决办法

表 5-1 按“现象—原因—解决办法”列出本次实验和数据处理中遇到的问题。

**表 5-1** XRD 实验中常见问题、原因与解决办法

| 问题 | 现象 | 原因 | 解决办法 |
|---|---|---|---|
| 原始 txt 导入 Origin 错列 | 数据只剩一列，表头变成 0 kV、0 mA | 逗号被当成分隔符；表头字段数规则误判；编码选错 | 用 make_origin_ready.py 改成三行表头＋Tab；导入时选 GB2312；按“从新的列开始”导入 |
| 文件头管压/管流记录不全 | 200–800.txt 的 kV/mA 行是 0 kV、0 mA，只有 900.txt 是 40 kV、30 mA | 软件保存时没有读到发生器状态 | 在记录本上记下工作管压/管流；扫描参数界面截图存档；报告中注明来源 |
| 低角背底高、峰弱 | 200 °C 在 25° 附近只有宽包；300 °C 峰顶噪声明显 | 结晶度低、晶粒极细；样品量少或扫描速度快 | 延长扫描、放慢速度、重新压样；扣背底后谨慎解释，不把宽包当锐峰 |
| 峰位整体偏移 | 所有峰比 PDF 卡片高约 0.1°–0.2° | 仪器零点漂移、样品表面高于或低于槽沿 | 每次换样“校读”；压平样品；同批样品尽量一次测完；必要时用标样校正 |
| 两相峰重叠 | 700–800 °C 的锐钛矿与金红石峰互相叠加 | 两相共存，部分峰位接近 | 同时叠加两张 PDF 卡片；用多根峰交叉验证；不要只看最强峰 |
| 相对强度偏离卡片 | 某些峰的相对高低与卡片不一致 | 择优取向、颗粒大小、吸收效应 | 充分研磨、轻压、侧装；重复制样；用多根峰的相对强度综合判断 |
| Jade 检索到错误卡片 | 搜出多个 $TiO_2$ 卡片，峰位对不全 | 锐钛矿、金红石、板钛矿同质多象，卡片版本也不同 | 用化学式和元素过滤；把主要衍射线逐峰核对；本次用锐钛矿 71-1167、金红石 75-1756 |
| PDF 卡片层位置/比例不对 | 卡片和实验峰横坐标对不上，或卡片太大/太小 | 卡片层的 X 范围没设成 20–80°；层大小不合适 | 卡片层 X 轴设为 20–80°；主图左 15、上 10、宽 70、高 60，卡片层高 10 左右；双击边框调 Scale 和 Ticks |
| 样品撒漏或污染 | 样品台上有粉末，谱线出现异常峰 | 装样过满、擦拭不彻底 | 用酒精棉擦净样品槽和台面；重新装样；换样时先检查台面 |
| 数据丢失或命名混乱 | 找不到某个样品的数据，或文件名重复 | 未及时保存、命名随意 | 扫描结束立即保存；统一用“温度_日期_参数”命名；当天备份 |
| 图件不规范 | 拷屏、坐标不统一、图例遮挡 | 直接用屏幕截图或默认设置 | 用 Origin 重绘；统一坐标范围和单位；导出 600 dpi PNG 或矢量 PDF |
| X 射线安全与设备 | 门未关严、水未开、升降压过快 | 操作顺序不熟、赶时间 | 按开机/关机清单逐项确认；先水后高压、慢升慢降；异常时立即停束并报告 |

表 5-1 里有三条需要展开。低角背底高不一定说明仪器有问题：纳米粉体结晶度低、颗粒极细时峰就会又宽又弱，把宽包硬读成锐峰，得到的峰位和强度都不可靠。峰位整体偏移属于系统误差，单看一个样品容易误以为晶格膨胀，把 8 个样品放在一起就能看到所有峰一起平移，这时应先查零点和样品高度，而不是改晶胞参数。两相峰重叠是 700–800 °C 数据的主要难点，只看一个最强峰容易判错，把锐钛矿和金红石两张卡片都叠上去、用多

根峰交叉确认才稳妥。

软件上的两处麻烦都出在 Origin。一是原始 txt 直接导入时表头错位、数据列合并，用 `make_origin_ready.py` 改成三行表头 + Tab 分隔后导入就稳定了。二是卡片层：起初卡片和实验峰的横坐标对不上，把卡片层的 X 轴也设成 20°–80°、按“主图左 15、上 10、宽 70、高 60，卡片层高 10”的比例调整之后，两套卡片才落到主图下方，图 4-4–4-6 是这一步的记录。

### 5.4 实验心得

这次实验最直接的感受是 XRD 的数据质量在装样时就基本定了。同样的仪器和扫描参数，样品表面高一点、压得松一点，峰位和峰形就会变；软件里的扣背底、平滑只能修补，补不出原本没有的信息。所以每次换样都要重新校读、重新看样品高度，不能因为上一个样品刚测过就跳过。

另一个体会是 PDF 卡片不能当“自动答案”用。同一个 $TiO_2$ 在 Jade 里能搜出锐钛矿、金红石、板钛矿和多个版本的卡片，只看编号或只看最强峰很容易选错；把主要衍射线逐峰对一遍，再看 700 °C 的 27.6° 新峰和 800 °C 的两相共存，才能确定哪张卡片对应哪个物相。

数据处理也要留痕。原始 txt、转换后的 `ready/` 和 `ready_norm/`、Origin 工程、导出的图按样品编号和步骤命名，当天备份，否则过几天就分不清哪个文件是原始数据。这次把 txt 转换写成脚本、把最终图件用脚本重绘，也是为了让这一步可以重复。

## 6. 结　论

8 组 200–900 °C 热处理的 $TiO_2$ 样品，数据处理上先解决了仪器 txt 的导入问题：把 9 行元数据的文件改成三行表头、Tab 分隔的两列数据，避开逗号分隔符和表头误判；再按样品各自归一化到最强峰，用 Stacked Lines by Y Offsets 画出 8 条曲线，并把锐钛矿 71-1167、金红石 75-1756 两套卡片用 Stackplot 加新 Layer 放到主图下方。最终图上，峰位随温度的变化和两套卡片的对应关系可以一起看。

物相上，200 °C 只有 25.4° 附近一个宽化的锐钛矿 (101) 包络，结晶度很低；300–600 °C 的 25.4° (101)、37.8° (004)、48.0° (200)、54.0° (105)、55.1° (211) 都能用锐钛矿卡片指标化；700 °C 在 27.6° 出现金红石 (110)，相变开始；800 °C 两相共存，金红石的 (110)、(101)、(211) 都很明显；900 °C 只剩金红石。这个顺序与 $TiO_2$ 加热时锐钛矿向金红石转变的一般规律一致。

操作上，制样和光路对中最影响数据：样品要磨细、量足、压平、与槽沿齐平，每次换样都校读；开机先水后高压，关机先降压再关束，升降压要慢；扫描中不开门，角度范围不超出 20°–80°。数据处理上，原始 txt 不要直接拖进 Origin，先用脚本转成三行表头 + Tab；卡片要按主要衍射线核对，不能只看编号；卡片层的 X 轴必须与主图一致，位置和大小按页面比例调。本次遇到的低角背底高、峰位偏移、两相峰重叠、Origin 表头错位等问题和处理办法列在表 5-1 中。

后续可以补测标样、延长扫描时间、把 700–800 °C 细分成更多温度点，并尝试峰拟合和定量分析。

## 致　谢

感谢施洪龙老师在本课程中的讲授。作业一里关于晶体结构、空间群和对称元素的训练，让我在看 PDF 卡片和指标化衍射峰时有了可以对照的模型；作业二把课堂上的布拉格方程、PDF 卡片和 Origin 绘图对到了真实的谱线上。

感谢实验指导教师和研究生师兄在仪器操作、样品制备和安全规范方面的指导。D-MAX 3 衍射仪的开机、升压、校读和关机步骤，以及“样品要压平、量要足、门要关严”这些提醒，都是数据能测出来的前提。感谢同组同学在制样、装样和记录上的配合，也感谢全班同学共享 8 组 $TiO_2$ 样品的 XRD 数据，使本文可以在同一套条件下比较不同热处理温度的谱线。

最后感谢家人和朋友在课程学习期间的支持。文中的错误和不足由本人负责。

## 参考文献


[1] 梁栋材. X 射线晶体学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1991.

[2] CULLITY B D, STOCK S R. Elements of X-Ray Diffraction[M]. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[3] International Centre for Diffraction Data. PDF Card No. 71-1167: Anatase $TiO_2$[Z]. ICDD/JCPDS PDF Database (as retrieved in Jade). 2024.

[4] International Centre for Diffraction Data. PDF Card No. 75-1756: Rutile $TiO_2$[Z]. ICDD/JCPDS PDF Database (as retrieved in Jade). 2024.

[5] 施洪龙. 实验 1：X 射线粉末衍射（实验讲义）[Z]. 中央民族大学课程实验讲义. 2024.

[6] 施洪龙. X 射线晶体学[Z]. 中央民族大学课程讲义. 2024.


## A 附录：数据、脚本与操作记录

### A.1 数据目录与脚本

本次作业用到的文件都在 X-Ray/作业二/ 下：

- 资料/原数据/200.txt--900.txt：仪器导出的原始 txt，GBK 编码，前 9 行为元数据；
- 资料/原数据/ready/：make_origin_ready.py 输出的原始强度，三行表头 + Tab 分隔；
- 资料/原数据/ready_norm/：同一脚本输出的归一化强度（每个样品除以自己的最强峰再乘 100）；
- 资料/处理后数据/200.txt--900.txt：整理后的成品数据，内容与 ready_norm/ 一致，方便直接取用；
- 资料/图片/：本次 Origin 和 Jade 操作的全部截图，正文图 3-1–3-7、图 4-1–4-7 都取自这里；
- 脚本/make_origin_ready.py：把原始 txt 转成 Origin 可导入的三行表头格式；
- 脚本/plot_xrd_multi.py：读取 ready_norm/，绘制图 4-8 的多曲线 + PDF 卡片图。

两个脚本的运行方式如下（在作业二根目录下）：

```
python .\脚本\make_origin_ready.py 资料\原数据 --norm
python .\脚本\plot_xrd_multi.py
```

make_origin_ready.py 只依赖 Python 标准库；plot_xrd_multi.py 需要 numpy 和 matplotlib。两个脚本都只读原始数据，输出写到 ready/、ready_norm/ 和 课程论文/assets/xrd/。

### A.2 操作记录的几点补充

PDF 卡片层的位置没有唯一标准，第 4 节给的数值只是本次的起点，换页面尺寸时要重新调。判断标准只有一条：卡片层的 X 轴与主图同为 20°–80°，卡片不盖住实验曲线。

换一批数据时，只要仪器导出的 txt 格式不变，直接对目录运行 make_origin_ready.py 即可，脚本不用改。9 行元数据里的波长、步宽、角度范围、日期、最强峰位置和样品编号会写进 Comments 行，与数据一起保留。